BUỔI THỰC HÀNH 5

Mục đích

- Minh họa giao thức HTTP qua mô hình Client – Wev Server
- Minh họa hoạt động của DNS.
- Bài tập ôn tập tổng hợp

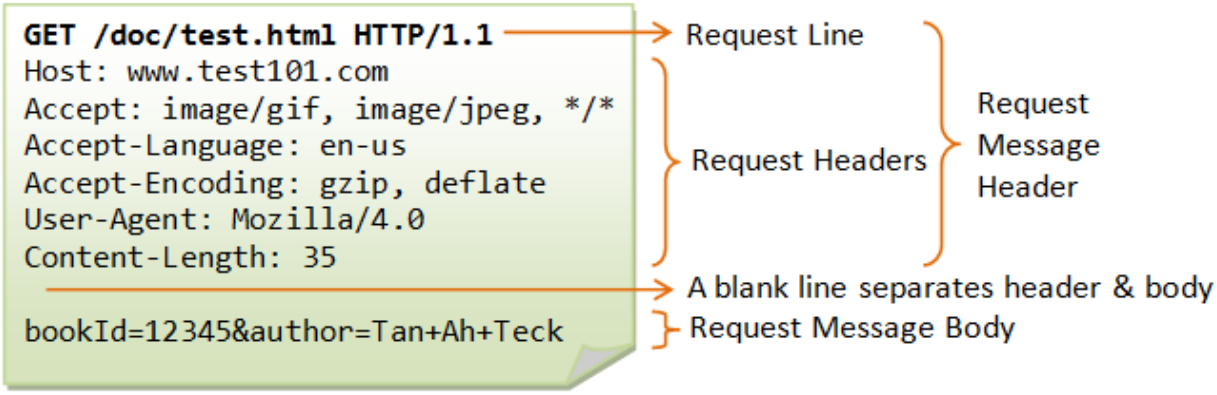
I. CÁC GIAO THỨC TẦNG ỨNG DỤNG

1. Giao thức HTTP

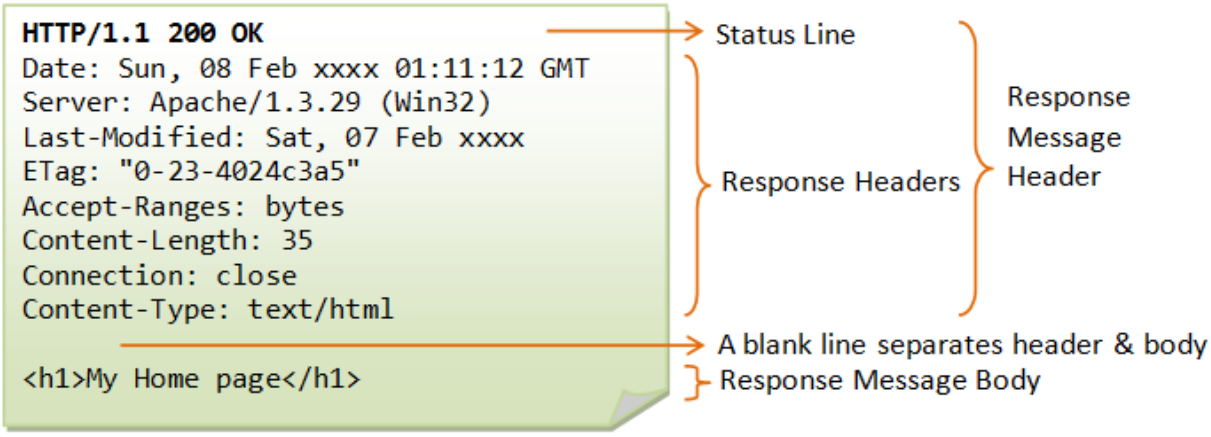
Hyper Text Transfer Protocol là một giao thức được sử dụng trong triển khai dịch vụ World Wide Web (WWW) của Internet. Giao thức HTTP sử dụng kết nối TCP hình thành kênh giao tiếp giữa Client và Server. Trong mô hình Client – Server:

- ***Phía Client***, trình duyệt web (Google Chorme, Firefox...) sẽ truyền đi các yêu cầu dưới dạng thông điệp HTTP. Một thông điệp HTTP yêu cầu từ phía Client sẽ bao gồm những thông tin cơ bản sau:

thao tác nội dung (GET/POST), đường dẫn URL, phiên bản HTTP sử dụng, các thông tin liên quan đến trình duyệt...



- ***Phía Server,*** các máy chủ phục vụ (Web server) sẽ trả về kết quả dưới dạng thông điệp HTTP. Một thông điệp HTTP trả lời từ phía Server sẽ bao gồm những thông tin cơ bản sau: phiên bản HTTP sử dụng, ***Mã trạng thái trả lời*** (200, 404, 502...), các thông tin liên quan đến Web server, nội dung Client muốn...

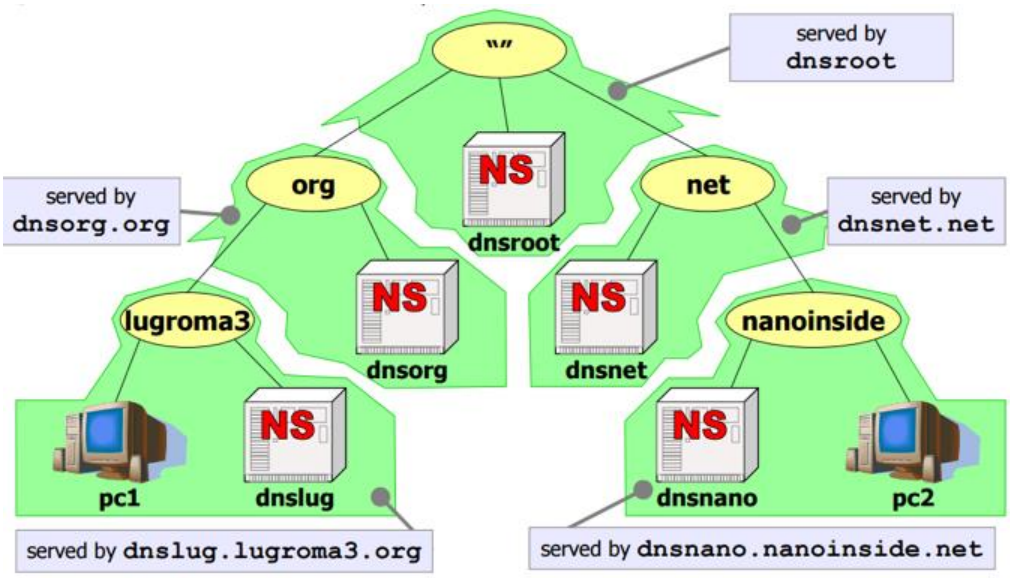


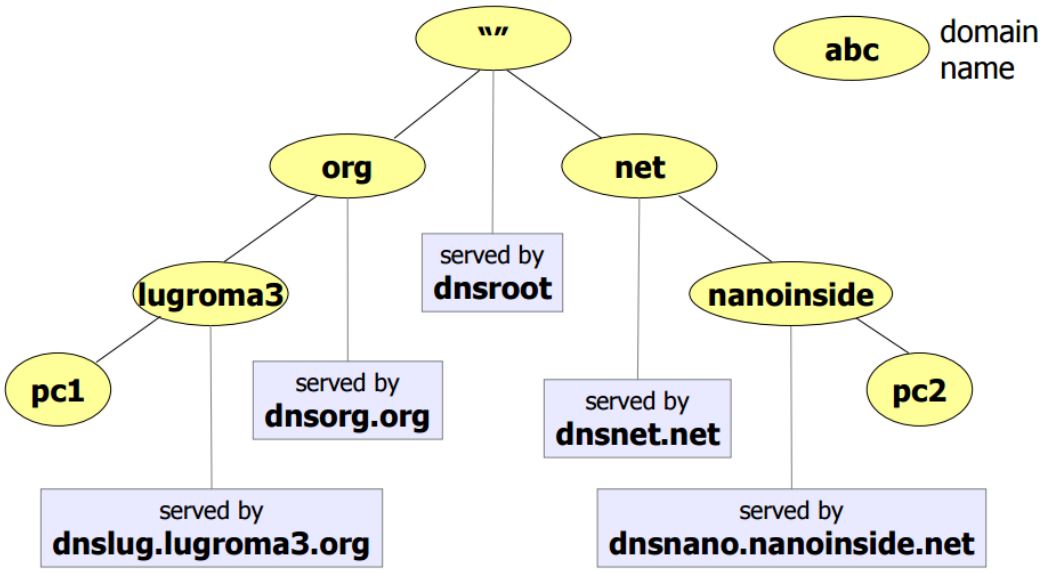
2. Giao thức DNS

Hệ thống phân giải tên miền (Domain Name System – DNS) làm nhiệm vụ duy trì một tập ánh xạ các cặp Tên luận lý và Địa chỉ IP của một dịch vụ mạng được cung cấp tại một địa chỉ nào đó. Lợi ích dễ nhận thấy nhất của DNS đó là giúp cho người dùng dễ sử dụng các dịch vụ mạng hơn thông qua tên dịch vụ so với địa chỉ IP dạng nhị phân rắc rối, khó nhớ.

Thông thường, hệ thống phân giải tên miền của một tổ chức, của toàn cầu được tổ chức dưới dạng miền phân cấp mà trong đó các miền phân cấp sẽ được đại diện bởi các máy đặc biệt, gọi là Server phục vụ tên (Domain Name Server).

Hai hình bên dưới mô tả mô hình phân cấp tên miền



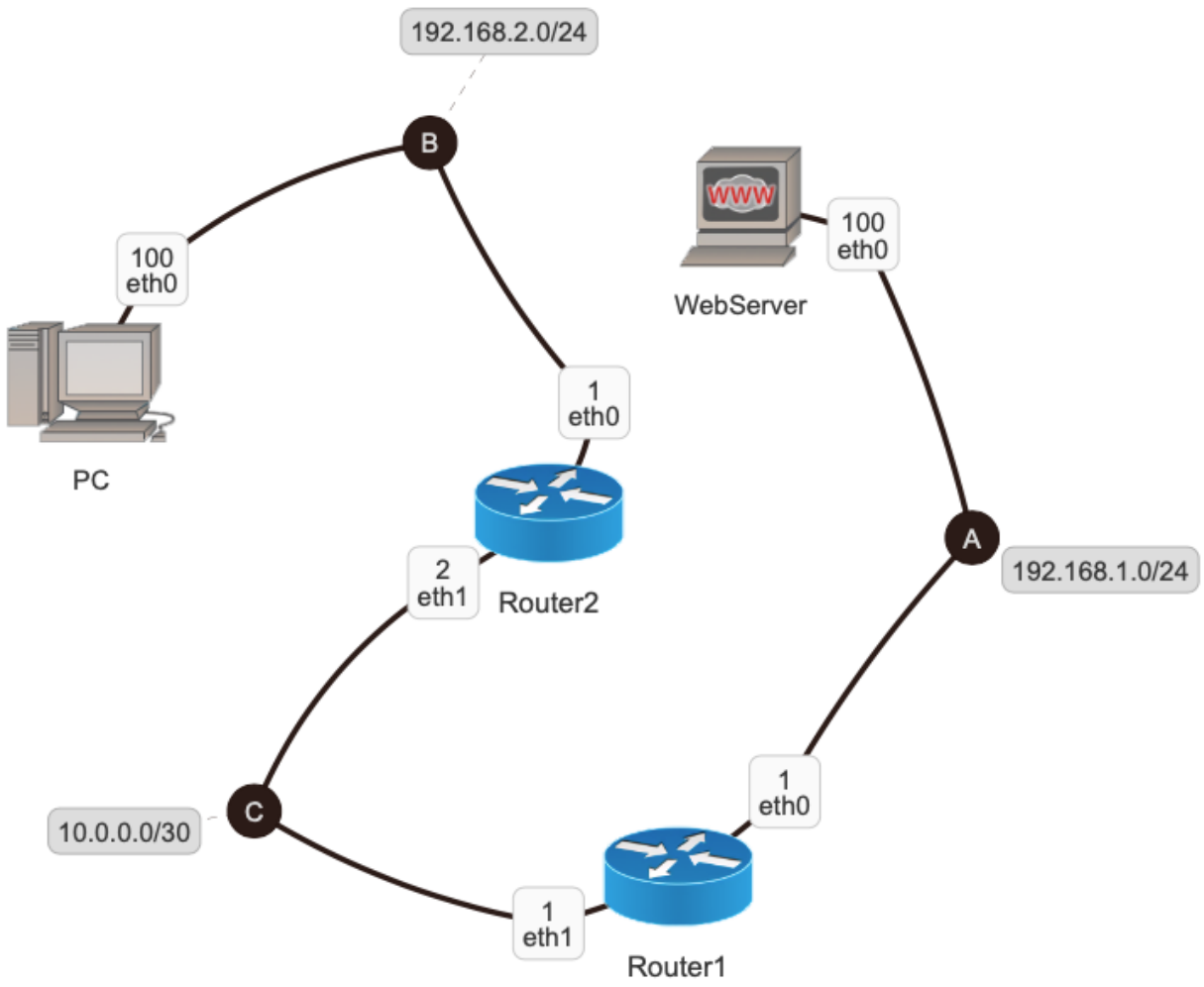


Miền phân cấp	Domain Naming Server	Miền cha trực tiếp	Miền phân cấp con trực thuộc	Máy tính trực thuộc miền
root	dnsroot	-	-	-
org	dnsorg	root	lugroma3	-
net	dnsnet	root	nanoinside	-
lugroma3	dnslug	org	-	pc1
nanoinside	dnsnano	net	-	pc2

II. BÀI TẬP THỰC HÀNH

BÀI TẬP 14: Giao thức HTTP

Bước 1: Quan sát mô hình mạng cần xây dựng. Nhận diện các thiết bị (PC, Router...), giao diện (eth0, eth1...) với các địa chỉ IP được gán.



Bước 2: Xây dựng mô hình mạng ảo này bằng các kiến thức đã học. Sau đó khởi động mạng ảo này lên.

Lưu ý: các Router chỉ cần thực hiện vạch đường tĩnh; các máy ở đường biên (PC, WebServer) vạch đường mặc nhiên.

Bước 3: Để máy ảo **WebServer** có thể phục vụ và cung cấp các trang web cho PC truy cập được thì phải khởi động một phần mềm đặc biệt là ***Apache2***. Trên WebServer, sử dụng lệnh /etc/init.d/apache2 start.

Bước 4: Trên máy ảo PC, sử dụng lệnh ***links*** để mở trình duyệt web. Lưu ý: Đây là trình duyệt web cực kỳ đơn giản, phù hợp với kích thước máy ảo nên sẽ không có giao diện đồ họa bắt mắt như các trình duyệt phổ thông khác như Google Chrome, FireFox...

Bước 5: Trên máy ảo ***WebServer***, dùng lệnh: ***tcpdump -w /shared/BaiTap14_WebServer.pcap*** để lắng nghe các gói tin sẽ gửi đến từ máy ảo PC.

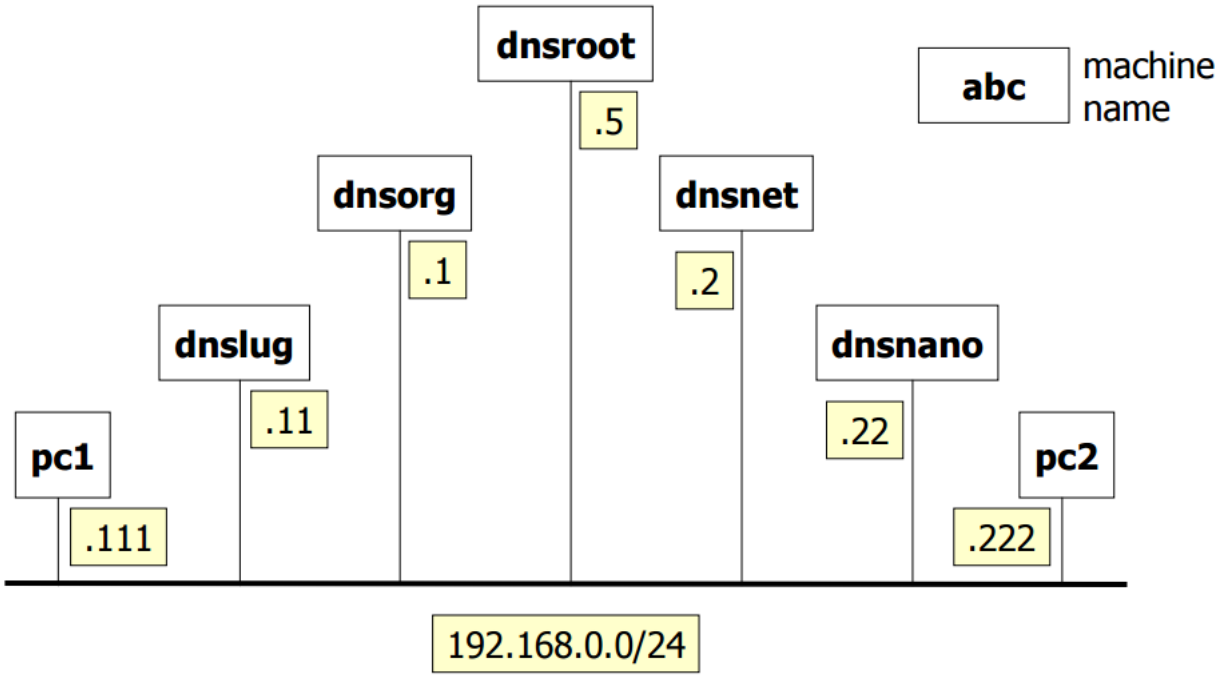
Bước 6: Trong trình duyệt web **links** của PC, nhấn phím F10 để chuyển tới Menu Bar, chọn tiếp "Go to URL", và nhập vào http://192.168.1.100/ (địa chỉ của Web Server). Kết quả hiển thị mà PC nhận được là trang chủ (Home Page) của WebServer. Thông thường trang chủ là tập tin /var/www/index.html phía WebServer.

Bước 7: Đóng trình duyệt web trên PC lại và dừng lệnh tcpdump đang thực hiện phía WebServer lại. Dùng WireShark trong máy thực Ubuntu để mở tập tin BaiTap14_WebServer.pcap đã ghi nhận được và trả lời các câu hỏi sau.

- Chọn khung vật lí của giao thức TCP đầu tiên và mở Tranmisson Control Protocol Header trong khung này:
    - Trình duyệt web phía Client đang hoạt động ở địa chỉ (port) bao nhiêu?
    - Ứng dụng apache2 của WebServer đang hoạt động ở địa chỉ (port) bao nhiêu?
- Xác định giá trị của cờ SYN. Hãy cho biết nhiệm vụ của gói tin TCP (SYN) này trong giao thức bắt tay 3 chiều.
- Chọn khung vật lý TCP tiếp theo và mở Tranmisson Control Protocol Header trong khung này:
    - Cờ SYN và ACK được bật lên. Hãy cho biết nhiệm vụ của gói tin TCP (SYN, ACK) này trong giao thức bắt tay 3 chiều.
- Chọn khung vật lý TCP tiếp theo và mở Tranmisson Control Protocol Header trong khung này và trả lời:
    - Cờ ACK được bật lên. Hãy cho biết nhiệm vụ của gói tin TCP (ACK) này trong giao thức bắt tay 3 chiều.
- Chọn khung vật lý tiếp theo:
    - Cờ PUSH trong Tranmission Control Protocol Header có được bật lên không? Cờ này mang ý nghĩa gì?
    - Dựa vào thông tin trong HTTP Header, hãy cho biết thông điệp HTTP gửi đi có dạng gì (GET, POST, DELETE...)? Trình duyệt mà phía PC sử dụng là gì? Trình duyệt chạy trên hệ điều hành nào? Sinh viên tự tìm hiểu thêm thông tin về trường Accept-Encoding, Accept-Charset, Accept-Language.
- Chọn khung vật lý số xxx:
    - Dựa vào thông tin trong HTTP Header, hãy cho biết thông điệp HTTP trả lời có mã là bao nhiêu (200, 404, 502..)? Thông tin của Web Server? Lần cập nhật cuối cùng nội dung trang web? Sinh viên tự tìm hiểu thêm thông tin về trường Content-Encoding, Content-Length, Connection-Type và Connection.
- Chọn khung vật lý số xxx:
    - Nhận thấy rằng cờ FIN được bật lên. Hãy cho biết nhiệm vụ của gói tin TCP (FIN) này trong giao thức giải phóng 3 chiều.
    - Hãy chỉ ra số thứ tự của các khung còn lại tham gia vào quá trình giải phóng 3 chiều giữa PC và WebServer.

BÀI TẬP 15: Quan sát hoạt động của DNS trong mô hình tên miền phân cấp

Bước 1: Sử dụng lại mô hình tên miền phân cấp được giới thiệu ở phần I.2., Quan sát các địa chỉ IP được gán cho các máy ảo trong miền. Lưu ý: Nhằm đơn giản việc theo dõi hoạt động của một hệ thống phân cấp tên miền mà mô hình được giới thiệu chỉ hoạt động trong phạm vi 1 mạng cục bộ (192.168.0.0/24)



Bước 2: Xây dựng mô hình mạng ảo này bằng các kiến thức đã học.

Bước 3: Để máy ảo **DNS** có thể phục vụ và phân giải tên miền thì phải khởi động một phần mềm đặc biệt là ***bind***. Trên các DNS server, sử dụng lệnh */etc/init.d/bind start*.

Bước 3: ***Cấu hình các máy chủ DNS***. Trong mỗi máy chủ DNS thêm 3 tập tin sau vào thư mục /etc/bind/:

- ***named.conf***: Cấu hình máy chủ DNS là master, slave hay cache-only. Đồng thời chỉ định vùng (Zone) mà máy chủ DNS có thẩm quyền quản lý và tên tập tin chứa dữ liệu của vùng. Ví dụ: Tập tin named.conf của máy chủ dnsorg có nội dung như sau:

```
zone "." {
        type hint;
        file     "/etc/bind/db.root";
};

zone "org" {
        type master;
```

```
        file "/etc/bind/db.org";
    } ;
```

Nội dung của tập tin này cho biết:

- Tập tin chứa nội dung liên quan đến miền root có tên là ***db.root***
- Máy chủ này quản lý vùng ORG và tập tin chứa dữ liệu vùng là ***/etc/bind/db.org***.

- ***db.root***: Chứa các một mẫu tin về máy chủ (ít nhất 1 máy chủ) phục vụ tên miền root. Cụ thể, trong trường hợp này là:

  . IN NS ROOT-SERVER.

  ROOT-SERVER. IN A 192.168.0.5

Lưu ý: Máy chủ miền root sẽ bao gồm các mẫu tin của các máy chủ phục vụ miền cấp 1. Ví dụ: tập tin db.root của máy chủ dnsroot có nột dung như sau:

```
$TTL   60000
@          IN    SOA    ROOT-SERVER.   root.ROOT-SERVER. (
                2006031201 ; serial
                28800 ; refresh
                14400 ; retry
                3600000 ; expire
                0 ; negative cache ttl
                )

@          IN    NS     ROOT-SERVER.
ROOT-SERVER.   IN    A      192.168.0.5

org.           IN    NS     dnsorg.org.
dnsorg.org.    IN    A      192.168.0.1

net.           IN    NS     dnsnet.net.
dnsnet.net.    IN    A      192.168.0.2
```

- ***Tập tin chứa dữ liệu vùng***: Tên tập tin này được qui định trong tập tin ***named.conf*** và nội dung là các mẫu tin DNS. Ví dụ: Tập tin chứa dữ liệu của vùng ORG có tên là ***db.org và có nội dung như sau:***

```
$TTL   60000
@          IN    SOA    dnsorg.org.   root.dnsorg.org. (
                2006031201 ; serial
                28800 ; refresh
                14400 ; retry
                3600000 ; expire
                0 ; negative cache ttl
```

```
                )
@               IN      NS      dnsorg.org.
dnsorg          IN      A       192.168.0.1

lug             IN      NS      dnslug.lugroma3.org.
dnslug.lugroma3 IN      A       192.168.0.11
```

Thực hiện cấu hình DNS cho tất cả các máy chủ DNS!!!

Bước 4: ***Cấu hình máy trạm DNS***. Thêm tập tin ***resolv.conf*** vào thư mục ***etc*** của các máy trạm. Ví dụ: Nội dung của tập tin này của máy pc1 có dạng như sau:

nameserver 192.168.0.11
search lugroma3.org

Bước 5: Khởi động mạng ảo BaiTap15 bằng lệnh *$sudo kathara lstart*.

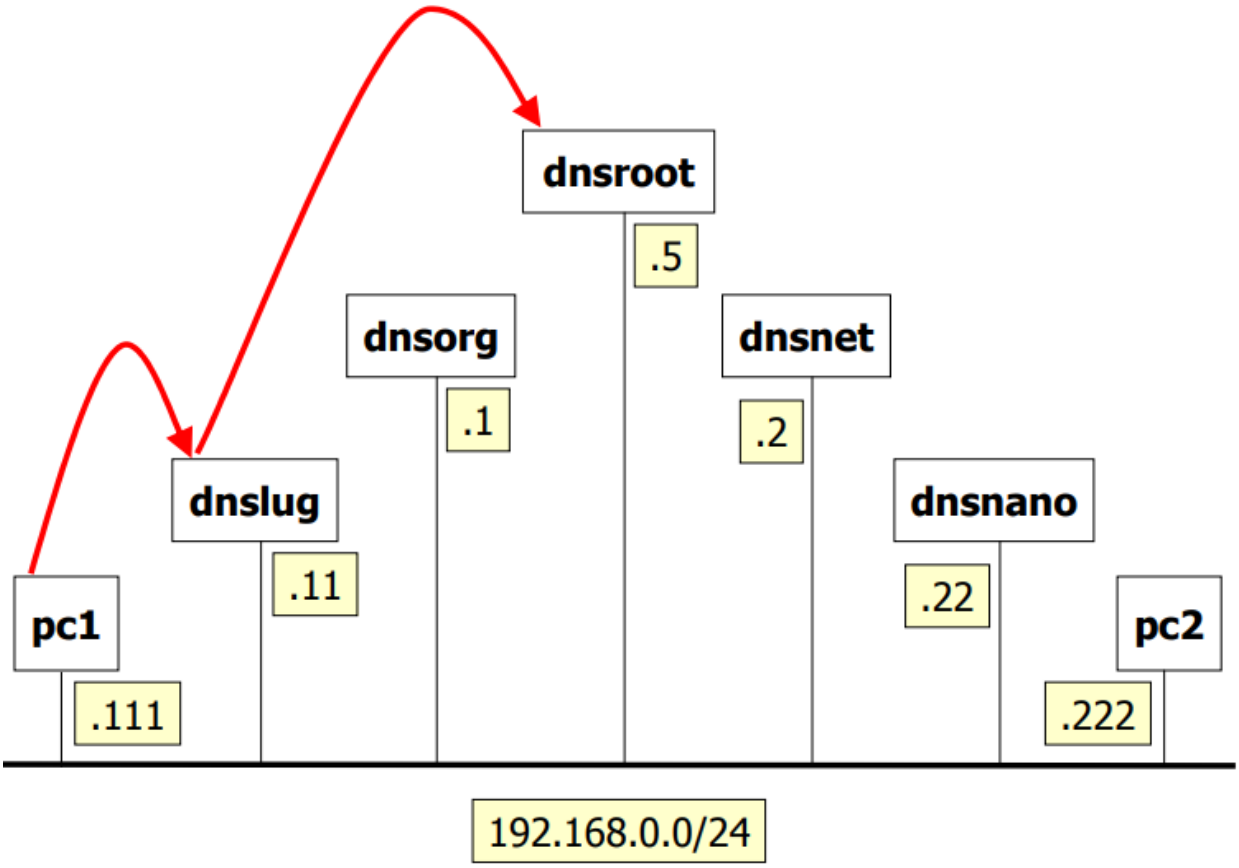
Bước 6: Trên máy ảo pc2, dùng lệnh: ***tcpdump -n -t port domain -w /shared/BaiTap15_pc2.pcap***

Bước 7: Trên máy ảo pc1, dùng lệnh: ***ping pc2.nanoinside.net***. Nhận xét: DNS được triển khai trong mạng giúp cho các lệnh trao đổi dữ liệu giữa các máy tính có thể sử dụng tên luận lý thay cho địa chỉ IP.

Bước 8: Dừng lệnh tcpdump đang thực hiện ở máy ảo pc2. Trên máy thực Ubuntu sử dụng Wireshark mở file BaiTap15_pc2_dns.pcap. Trả lời các câu hỏi sau đây:

- Trước khi pc1 gửi dữ liệu đến pc2 thì Name Server dnslug của miền lug.org có thông tin gì về miền nanoínide.net hay không?
- Chọn gói tin DNS số 1:
    - Gói tin này được gửi từ máy nào (địa chỉ IP) đến máy nào (địa chỉ IP)?
    - Giao thức mà gói tin truyền đi trên tầng vận chuyển là gì?
    - Dựa vào User Datagram Protocol Header, cho biết cổng (port) hoạt động của DNS?
    - Gói tin này thực hiện truy vấn thông tin (Query) hay trả lời thông tin (Response)?
    - Nếu là gói tin Query, hãy cho biết thông tin muốn truy vấn là gì? Chẳng hạn: truy vấn địa chỉ IP của ***pc2.nanoinside.net*** là bao nhiêu?
    - Nếu là gói tin Response, hãy cho biết thông tin trả lời là gì? Chẳng hạn: trả lời rằng không biết địa chỉ IP của ***pc2. nanoinside.net*** nhưng biết được địa chỉ IP và Name Server của miền chứa máy tính đó là dnsnet trong miền ***nanoinside.net***
- Trả lời các câu hỏi tương tự trên các gói tin DNS số 2, 4, 6, 7, 8 và 9.
- Hãy cho biết kết quả đạt được trên Name Server ***dnslug*** của miền ***lugroma3.org*** sau quá trình trao đổi các gói tin DNS ở trên. Chẳng hạn: Name Server dnslug của miền lugroma3.org đã biết được

Bước 9: Vẽ Sequence Diagram thể hiện cho việc trao đổi các gói tin DNS đã khảo sát ở Bước 8. Trong đó việc trao đổi các gói tin 1 và 2 đã được thể hiện mẫu trên hình. Màu đỏ là các gói tin Query; màu xanh (sinh viên tự vẽ) là các gói tin Response.

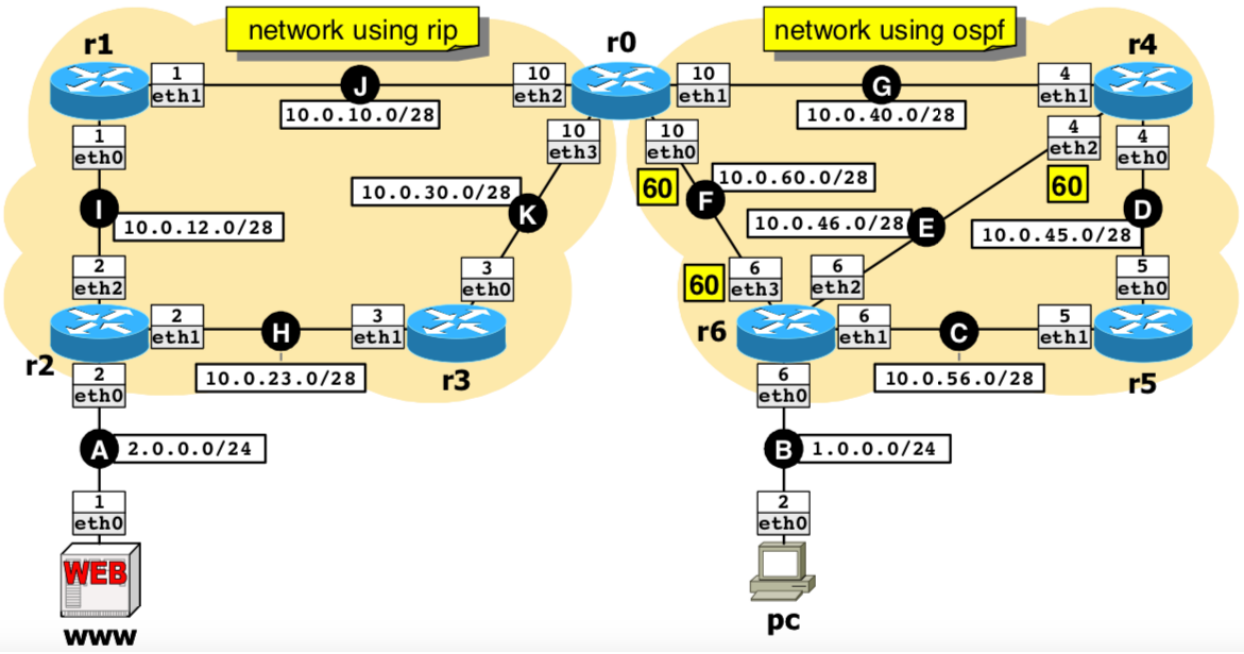


Bước 10: Trên pc1 thực hiện lại lệnh ping đến pc2.nanoinside.net. Hãy mô tả loại hoạt động của Name Server dnslug trong trường hợp này. Vẽ lại Sequence Diagram.

Nhận xét: Name Server dnslug đã ghi nhớ lại thông tin các Name Server khác mà đã từng liên lạc thành công vào Name Server cache.

Bước 11: Kết thúc hoạt động khảo sát DNS. Hủy mạng ảo bằng lệnh kathara lclean.

BÀI TẬP TỔNG HỢP 1: Sinh viên tạo mạng ảo theo sơ đồ mạng được thiết kế như hình dưới và chứng minh là mạng hoạt động


network using rip
network using ospf
r1
r0
r4
r2
r3
r6
r5
www
pc
1 eth1
10 eth2
10 eth1
4 eth1
1 eth0
10 eth3
10 eth0
4 eth2
4 eth0
2 eth2
2 eth1
3 eth1
3 eth0
6 eth3
6 eth2
6 eth1
5 eth1
5 eth0
2 eth0
6 eth0
1 eth0
2 eth0
J
10.0.10.0/28
G
10.0.40.0/28
I
10.0.12.0/28
10.0.30.0/28
K
F
10.0.60.0/28
60
60
60
E
10.0.46.0/28
D
10.0.45.0/28
H
10.0.23.0/28
C
10.0.56.0/28
A
2.0.0.0/24
B
1.0.0.0/24
WEB